

등식의 성질과 일차방정식의 풀이

안녕하세요! 지난 시간에 등식이 무엇인지 배웠다면, 오늘은 그 등식을 자유자재로 요리해서 우리가 원하는 답(x)을 찾아내는 방법을 배울 거예요. 등식은 아주 공평한 성질을 가지고 있어서, 그 규칙만 지켜주면 여러분의 가장 든든한 아군이 됩니다.

[핵심 요약]

등식의 성질이란 등식의 양변에 같은 수를 더하거나, 빼거나, 곱하거나, 0이 아닌 같은 수로 나누어도 등식은 여전히 성립한다는 원리입니다. 이 성질을 이용해 미지수 x 만 남기도록 식을 정리하는 과정을 **일차방정식의 풀이**라고 합니다.

[단계별 개념 학습]

1. 등식의 4가지 절대 성질 (시소의 원리)

등호(=)는 양쪽의 무게가 똑같은 시소와 같습니다. 시소가 계속 수평을 유지하려면 왼쪽(좌변)에 한 일을 오른쪽(우변)에도 **똑같이** 해줘야 합니다.

- 더하기: $a = b$ 이면 $a + c = b + c$
- 빼기: $a = b$ 이면 $a - c = b - c$
- 곱하기: $a = b$ 이면 $ac = bc$
- 나누기: $a = b, c \neq 0$ 이면 $\frac{a}{c} = \frac{b}{c}$

설명: 시소의 양쪽에 똑같은 무게의 상자를 더하거나 빼도 평형이 유지되는 모습을 등식의 성질과 연결하여 설명한 그림

2. 방정식 풀기: x 의 '홀로시키기'大作전!

방정식을 푼다는 것은 등식의 성질을 적절히 사용하여 한쪽 변에 x 만 남기는 것입니다. 예를 들어 $2x + 4 = 10$ 을 풀어볼까요?

1. **상수항 없애기:** 양변에서 4를 뺍니다. (성질 2번 사용)

$$2x + 4 - 4 = 10 - 4 \rightarrow 2x = 6$$

2. **계수를 1로 만들기:** 양변을 2로 나눕니다. (성질 4번 사용)

$$\frac{2x}{2} = \frac{6}{2} \rightarrow x = 3$$

3. 번개보다 빠른 방법: 이항(Transposition)

등식의 성질을 매번 쓰기 번거로울 때 사용하는 지름길이 바로 **이항**입니다. 항이 등호를 건너가면 **부호가 반대로** 바뀐다는 마법 같은 규칙이죠!

- $+4$ 가 이사 가면 -4 가 됩니다.

- -30 이 이사 가면 $**+3**$ 이 됩니다.

설명: 좌변의 항이 등호를 넘어 우변으로 이동할 때 $+$ 가 $-$ 로, $-$ 가 $+$ 로 변하는 과정을 강조한 시각 자료

[실수 방지 Note]

많은 선배들이 등에서 식은땀을 흘렸던 지점들이에요!

⚠️ 주의! "나눌 때는 0이 아닌지 확인하세요" 등식의 양변을 나눌 때는 반드시 0이 아닌 수로 나누어야 합니다. 문자로 나눌 때 특히 주의해야 해요. 0으로 나누는 것은 수학에서 금지되어 있습니다!

⚠️ 주의! "이항할 때 부호 안 바꾸면 큰일 납니다" 가장 많이 하는 실수가 바로 이항하면서 부호를 그대로 쓰는 거예요. 등호라는 '국경'을 넘을 때는 반드시 부호라는 '옷'을 갈아입어야 한다는 사실, 꼭 기억하세요!

💡 오늘의 핵심 체크

1. 등식의 양변에 같은 처리를 하면 등식은 변하지 않는다!
2. 방정식의 목표는 좌변에 x 만 남기는 것이다.
3. 항이 등호를 넘어가면 부호가 바뀌는 이항을 마스터하자!

오늘 배운 등식의 성질은 중학 수학 전체를 관통하는 핵심 중의 핵심이에요. 시소 원리만 머릿속에 잘 그려둔다면, 어떤 어려운 방정식도 여러분을 당황하게 할 수 없을 거예요. 수고 많았습니다! 🔥